POLIZEI BERLIN

BERLIN

Polizei Berlin
LKA 712 - IT-Forensik

IPED Digital Forensic Tool

Indexer and Digital Evidence Processor

Markus Thilo
Landeskriminalamt Berlin
LK 712 – IT-Forensik
030 4664 971209
markus.thilo@polizei.berlin.de

Bund-Länder-Workshop ITF-Produkte
16./17.06.2026

Impulsvortrag IPED

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

Inhalt

- Wer hat’s erfunden? (Hintergrund)
- Was macht’s für uns? (Prozessierung)
- Was macht’s für den Ermittler? (Auswertung)
- Wie geht’s? (Implementierung)
- Quo vadis? (Ausblick)

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

Hintergrund

Entwicklung

- Open Source, Distribution über GitHub
  - Brazilian Federal Police Digital Forensics Unit at National Institute of Criminalistics
  - https://github.com/sepinf-inc/IPED (39 Contributors Stand 10.06.2026)
  - IPED = Indexador e Processador de Evidéncias Digitales
  - GNU GPL Version 3
- Primäre Sprache ist Java
- Läuft unter GNU/Linux und Windows
- Docker-Variante
  - https://github.com/iped-docker/iped
  - funktioniert auch mit Podman

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

Hintergrund

Funktionsumfang

- Carven, OCR, Gesichtserkennung, Hashabgleich, Transkription, Übersetzung
- mehrschichtige Darstellung
  - Kategorien vergleichbar AXIOM-Artefakte
  - direkter Zugriff auf Datenträger oder Dateisystem vergleichbar X-Ways
- Einbindung von Libre Office
- Dialog-Modus für WhatsApp- und Skype-Chats
- Kategorisieren über Lesezeichen
- GPU-Support (nutzt CUDA für AI)
- Erweiterung über Python-Skripte
- HTML-Report

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

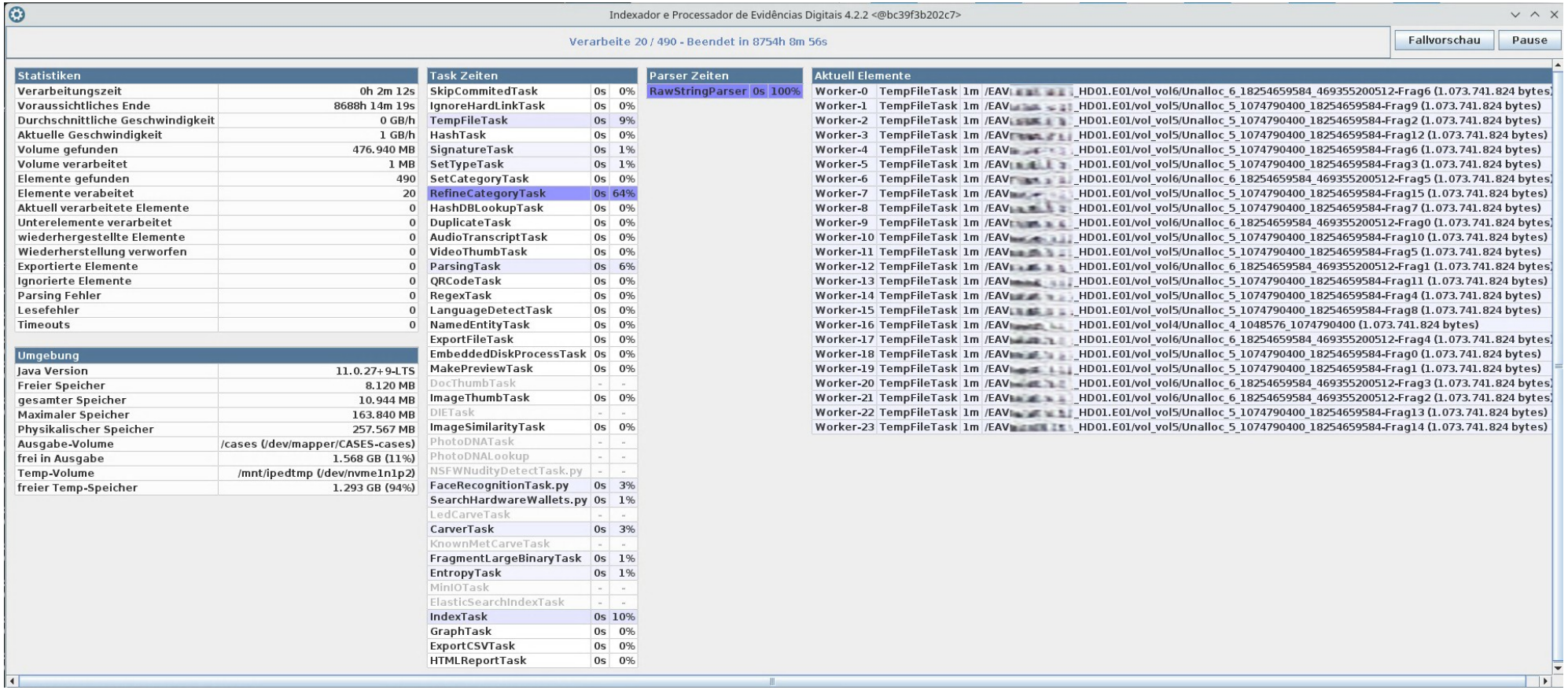
Prozessierung

Start über Kommandozeile

- java jar iped.jar -d IMAGE.e01 -o OUTDIR
- iped.exe -d IMAGE.e01 -o OUTDIR
- Podman:

```
podman run --rm  -it \
-e TZ="Europe/Berlin" \
-e DISPLAY -e GDK_BACKEND \
-e SAL_USE_VCLPLUGIN=gen \
-e GDK_SCALE \
-e GDK_DPI_SCALE \
-e QT_DEVICE_PIXEL_RATIO \
-e LANG=C.UTF-8 \
-e LC_ALL=C.UTF-8 \
-e NO_AT_BRIDGE=1 \
--device /dev/dri \
--device /dev/snd \
--device nvidia.com/gpu=0 \
-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ \
-v /mnt/hashdb:/mnt/hashesdb/ \
-v /iped/sys/iped-4.2.2:/opt/IPED/iped-4.2.2 \
-v /mnt/temp:/mnt/ipedtmp \
-v /cases:/cases \
-v /evidences:/evidences \
-e iped_numThreads=32 \
-e iped_Examiner=Bearbeiter \
ipeddocker/iped-4.2.2_7:whisper java -jar iped.jar  -Xmx${Ram}G  \
--portable \
-splash "LKA 712 - IT-Forensik" \
-profile PROFILE  \
-log /cases/OUTDIR/iped-processing.log \
-d /evidences/IMAGE.e01 \
-o /cases/OUTDIR
```

- Inhalt
- Hintergrund
- Prozessierung
- Auswertung
- Implementierung
- Ausblick



Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

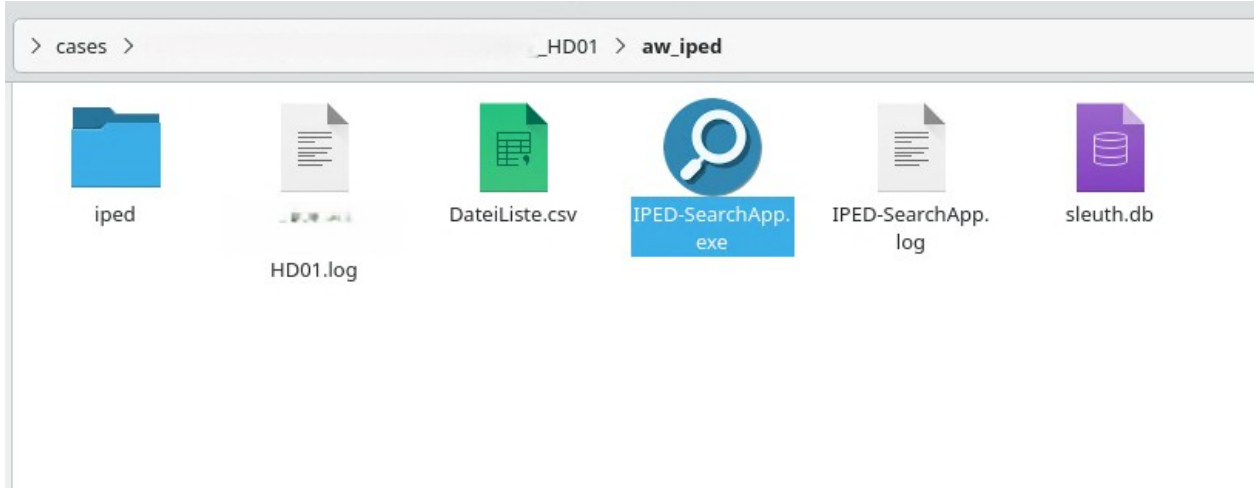
Implementierung

Ausblick

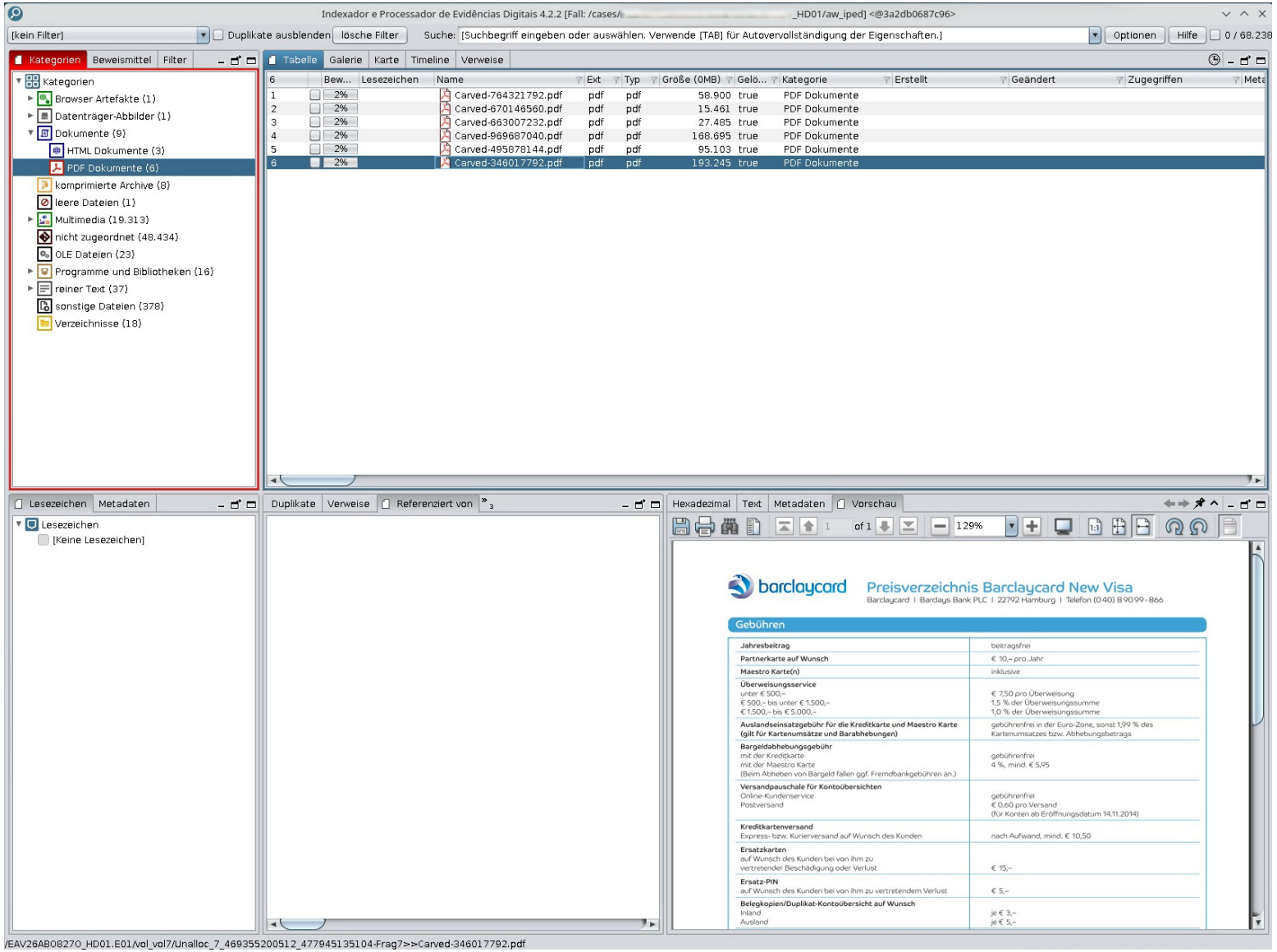
Auswertung

Programmstart IPED-SearchApp

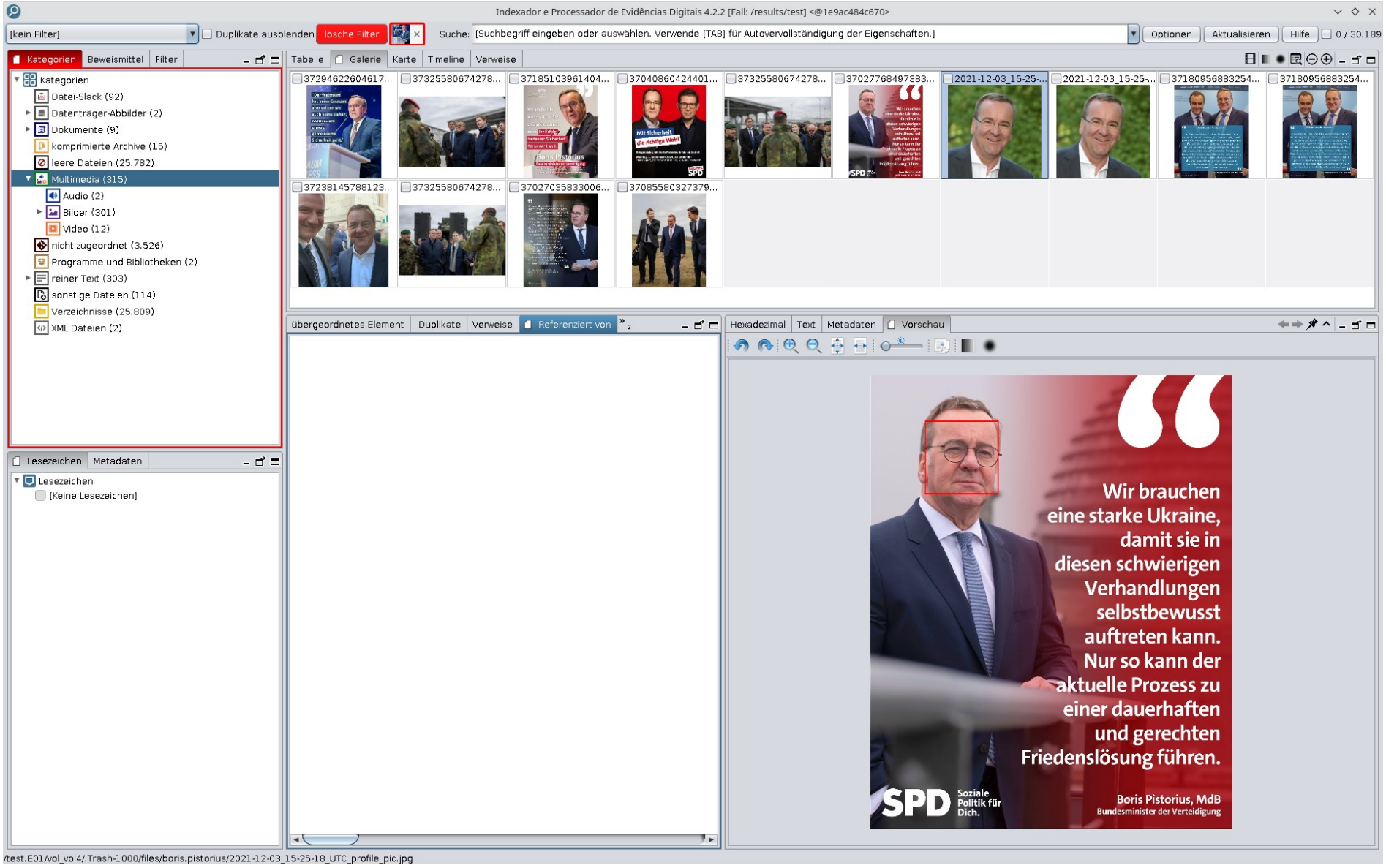
- Kommando: java -jar OUTDIR/iped/lib/iped-search-app.jar
- Start per Doppelklick in Windows



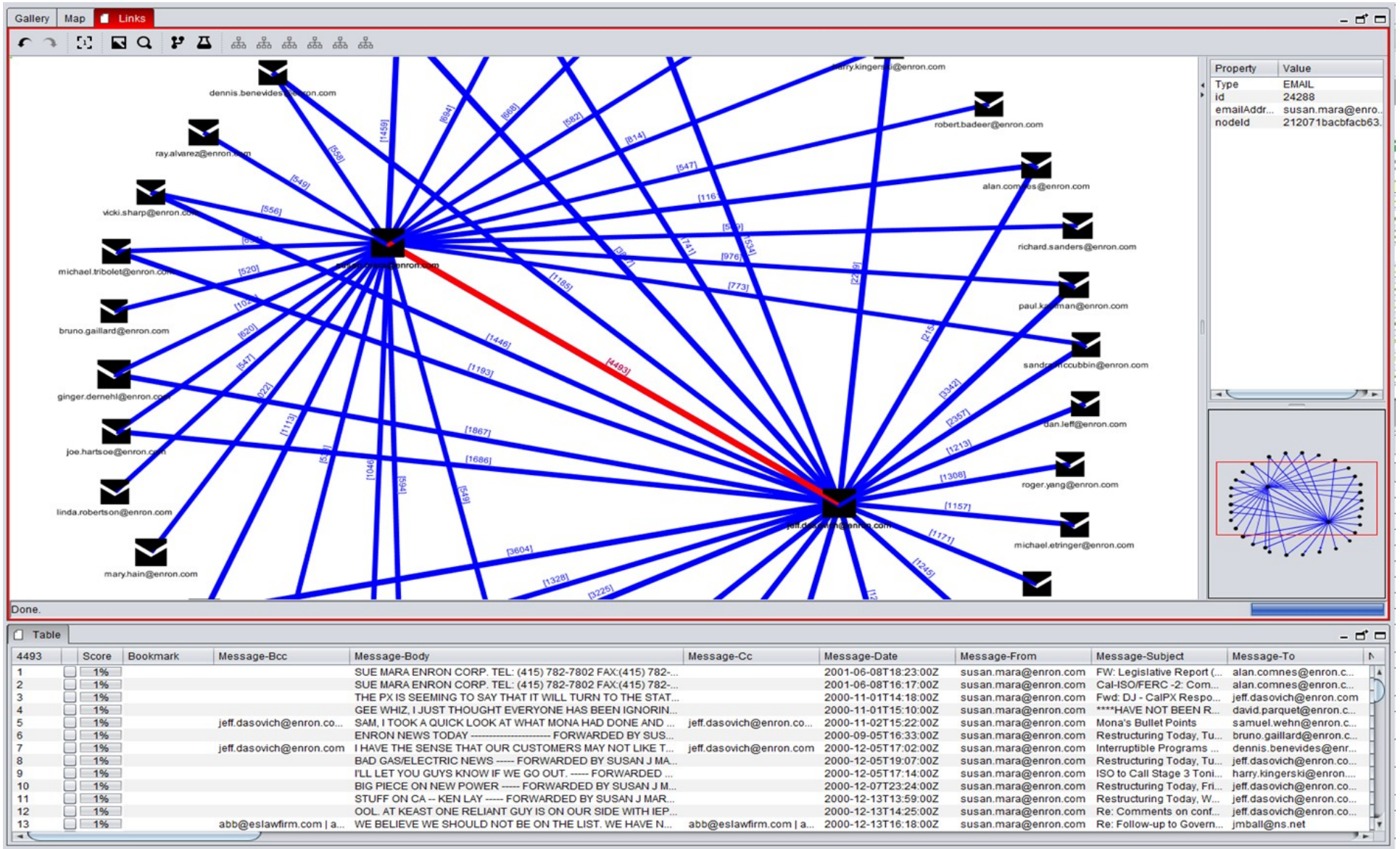
- Inhalt
- Hintergrund
- Prozessierung
- Auswertung
- Implementierung
- Ausblick



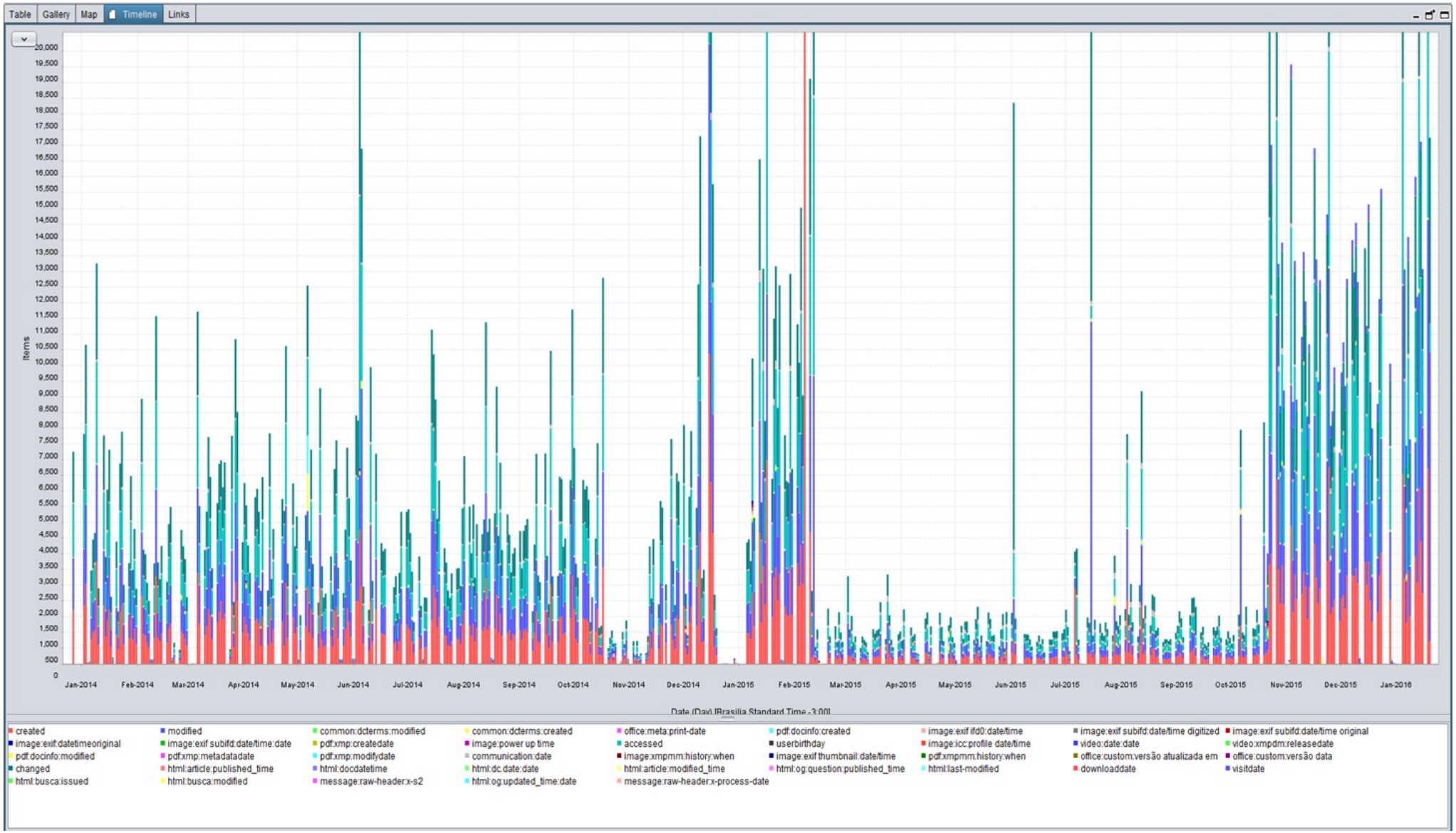
- Inhalt
- Hintergrund
- Prozessierung
- Auswertung
- Implementierung
- Ausblick



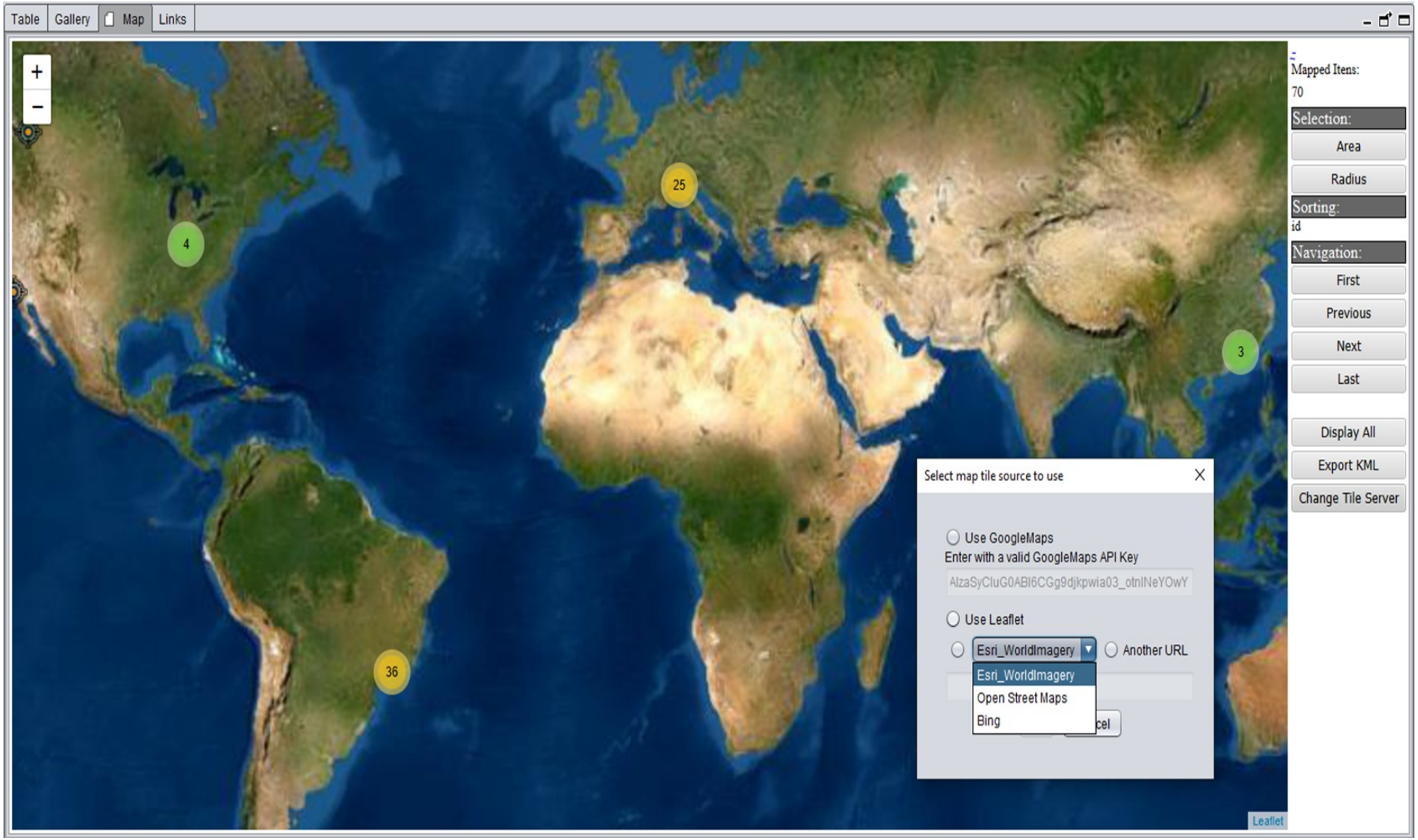
- Inhalt
- Hintergrund
- Prozessierung
- Auswertung
- Implementierung
- Ausblick



- Inhalt
- Hintergrund
- Prozessierung
- Auswertung
- Implementierung
- Ausblick



- Inhalt
- Hintergrund
- Prozessierung
- Auswertung
- Implementierung
- Ausblick



Implementierung

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

- **Config Files**

```
##############################################################################
# Processing Settings
##############################################################################

# Enables file hashes calculation.
enableHash = true

# Enables photoDNA hash calculation. If you have rights to use it (law enforcement that fight against child exploitation)
# and have received the library, you must put it into plugins folder
enablePhotoDNA = false

# Enables hash lookup on IPED database.
enableHashDBLookup = true

# Enables photoDNA lookup on IPED hash database.
enablePhotoDNALookup = false

# Enables nudity detection. For each image it creates attributes "nudityScore" (1 to 1000)
# and "nudityClass" (1 to 5) for ranking and/or filtering.
enableLedDie = false

# [Experimental] Enables nudity detection using Yahoo OpenNSFW deeplearning algorithm.
# You may install python and some dependencies to enable it, see https://github.com/sepinf-inc/IPED/wiki/User-Manual#python-modules
# This is more than 1 order of magnitude slower than LedDie algorithm on the CPU, using a good GPU is highly recommended.
# It gives higher scores than LedDie algorithm for images/videos with genitals or explicit sex, mainly because of training dataset differences.
# An attribute nsfw_nudity_score from 0 to 100 will be created.
enableYahooNSFWDetection = false

# Enables QRcode detection and decoding
enableQRCode = true

# Ignore and exclude duplicated files with same hash from the processing and from the case.
# WARNING: This feature is inherently DANGEROUS, as it could exclude from the case duplicated files with
# different metadata (name, path, dates) like email attachments or files in relevant folders. See #574 and #931.
ignoreDuplicates = false

# Exports the properties of all files in the case to file "Lista de Arquivos.csv"
exportFileProps = true

# Processes the signatures of files
processFileSignatures = true
```

Implementierung

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

- **Start Scripts**

```
function iped_process () {
    xhost +
   # nvidia-smi
    podman run --rm  -it \
    -e TZ="Europe/Berlin" \
    -e DISPLAY -e GDK_BACKEND \
    -e SAL_USE_VCLPLUGIN=gen \
    -e GDK_SCALE \
    -e GDK_DPI_SCALE \
    -e QT_DEVICE_PIXEL_RATIO \
    -e LANG=C.UTF-8 \
    -e LC_ALL=C.UTF-8 \
    -e NO_AT_BRIDGE=1 \
    --device /dev/dri \
    --device /dev/snd \
    --device nvidia.com/gpu=0 \
    -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
    -v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ \
    -v /mnt/hashdb:/mnt/hashesdb/ \
    -v /iped/sys/iped-4.2.2:/opt/IPED/iped-4.2.2 \
    -v /mnt/temp:/mnt/ipedtmp \
    -v "$Destination":/cases \
    -v "$(dirname $1)":/evidences \
    -e iped_numThreads="$Thread" \
    -e iped_Examiner="$Examiner" \
    -e iped_Requester="$Requester" \
    -e iped_Investigation="$Poliksnr" \
    -e iped_Record="$Lka71_tbnr" \
    ipeddocker/iped-4.2.2_7:whisper java -jar iped.jar  -Xmx${Ram}G  \
    --portable \
    -splash "$Splash" \
    -profile "$Profil"  \
    -log "/cases/${Output}/$(date +%Y%m%d_%H%M%S)-$(basename $1 | sed -e 's|.[e,E]01||').log" \
    -d /evidences/"$(basename $1)" \
    -o "/cases/${Output}" \
    $2  # wenn erforderlich für continue oder restart
}
```

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

Implementierung

- **zentrale IPED-Prozessierungsmachine**
  - derzeit MH Service AntAnalyzer
- **derzeit arbeiten 3 IT-Forensiker beim LKA 712 mit IPED**
- **derzeitiges Einsatzgebiet:**
  - Spezialfälle in Absprache mit der Sachbearbeitung
  - alternative Aufbereitung zusätzlich zum AXIOM Portable Case
  - ausgewählte Fälle für Testzwecke für den Abgleich mit AXIOM etc.
- **Ermittler arbeiten auf virtuellen Desktops**
  - MSD-Netz = berlinweites Netz neben Haupt-Polizeinetz (MAP)
  - 32 GB RAM pro VM for die IPED-SearchApp

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

Ausblick

- **IPED könnte Standard bei der Polizei Berlin werden**
  (möglicherweise noch 2026)
  - für den „Standardfall“
  - für PCs, (noch) nicht für Android, iOS oder macOS
- **Weiterführende Tests beim LKA 712**
  - Einbindung Cellebrite-UFED-Sicherungen
  - Übersetzungsfunktion
  - Anbindung eines lokalen Karten-Servers
  - Entwicklung Workflows
  - Verträglichkeit mit Magnet Automate
  - Automatisierung durch Eigententwicklungen

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

performant
umfangreiche Funktionalität
kostenlos
stabil
stark konfigurierbar
gut automatisierbar

Interesse?
Wer hat Nutzungserfahrung?
„IPED-Community“ für Austausch von Erfahrungen, Konfigurationen etc.?
Plattform?
Leitung/Koordinierung?

exit(0) | exit(1) ?

Inhalt

Hintergrund

Prozessierung

Auswertung

Implementierung

Ausblick

IPED-Kontakt LKA Berlin:

LKA712@polizei.berlin.de